

Segunda práctica calificada de Física 1

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2007-II

Recomendaciones:

Las respuestas numéricas deben estar aproximado a dos cifras decimales, así como acompañado de las respectivas unidades de medida, para que sean validadas.

Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página del cuadernillo y en forma secuencial.

1. Desde la parte superior de un edificio se impulsa un cuerpo con velocidad $\vec{V}_0 = 20\vec{i} + 10\vec{j} \text{ m/s}$ y cuando impacta en el piso lo hace con una rapidez de 44m/s, despreciando la resistencia del aire determine: (4 puntos)
 - a) ¿Qué tiempo permaneció en el aire el cuerpo?
 - b) ¿Cuál es la altura del edificio?
 - c) ¿Cuál fue su desplazamiento?
 - d) ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria?
2. Un avión de bombardeo que vuela horizontalmente a razón de 360Km/h y a una altura de 200m sobre un objetivo, lanza una bomba. (4 puntos)
 - a) El objetivo es un camión que marcha en una carretera horizontal con velocidad constante de 72 km/h en la misma dirección y en el mismo plano vertical ¿A qué distancia horizontal del camión se debe proceder el lanzamiento?
 - b) ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con que impacta la bomba sobre el camión?
3. La velocidad angular de una partícula que se mueve partiendo del reposo en trayectoria circular de radio 2m esta representada por $\omega = \pi t^2 + 2t \text{ rad/s}$. Calcular para $t = 5\text{s}$: (4 puntos)
 - a) El desplazamiento angular.
 - b) La aceleración angular.
 - c) La aceleración centrípeta.
 - d) La aceleración tangencial.
 - e) El numero de vueltas realizado.
4. Una rueda parte del reposo y aumenta su velocidad a 4000 r.p.m en 20s, continua con esta velocidad durante 40s y luego desacelera a razón de 50 rad/s^2 hasta detenerse. Determine: (5 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

 - a) El desplazamiento angular total.
 - b) Construir las gráficas de $(\theta \rightarrow t)$, $(\omega \rightarrow t)$, $(\alpha \rightarrow t)$ empleando los datos obtenidos.
5. CONTESTAR SOLAMENTE LA RESPUESTA EN SU CUADERNILLO COMO VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA. (3puntos)
 - 5.1. Para que exista fuerza es necesario que interactúen mínimo tres fuerzas.
 - 5.2. Todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento, este es un concepto referido a la segunda ley de Newton.
 - 5.3. Una condición para que se cumpla la primera ley de Newton es que los cuerpos se muevan con velocidad constante y en línea recta.
 - 5.4. Cuando se considera la masa variable con el tiempo, la ecuación de la segunda ley de Newton se escribe: $\vec{R} = \vec{V} \frac{dm}{dt}$ Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
 - 5.5. Un Newton es la fuerza que aplicado a una masa de 9.8kg le produce una aceleración de 1 m/s^2 .
 - 5.6. La ley de Hooke establece que las deformaciones que experimentan los cuerpos elásticos son inversamente proporcionales a las fuerza s externas aplicadas.